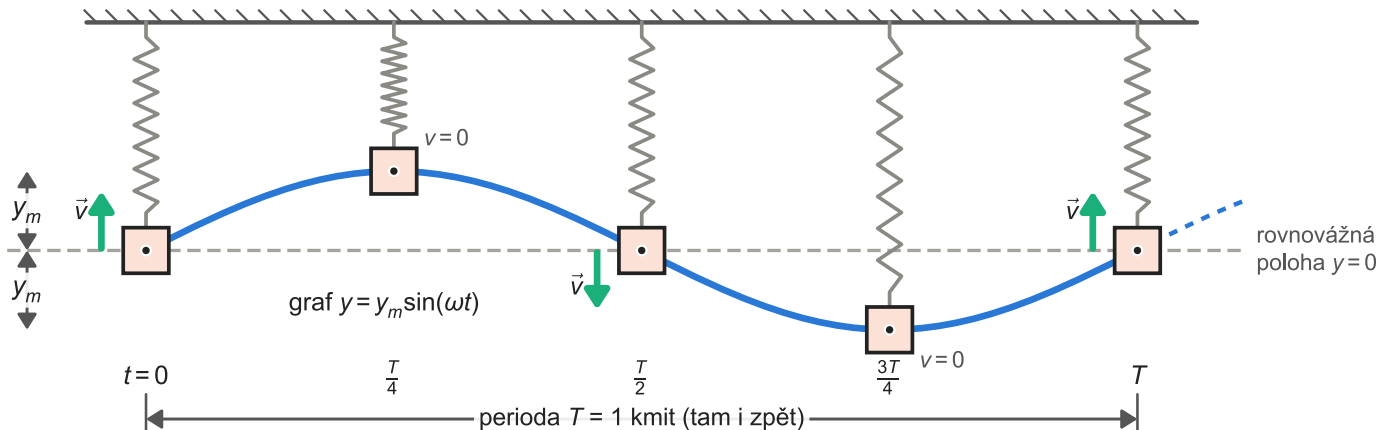


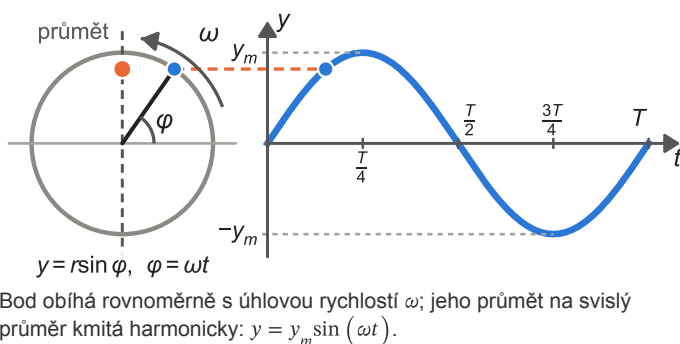
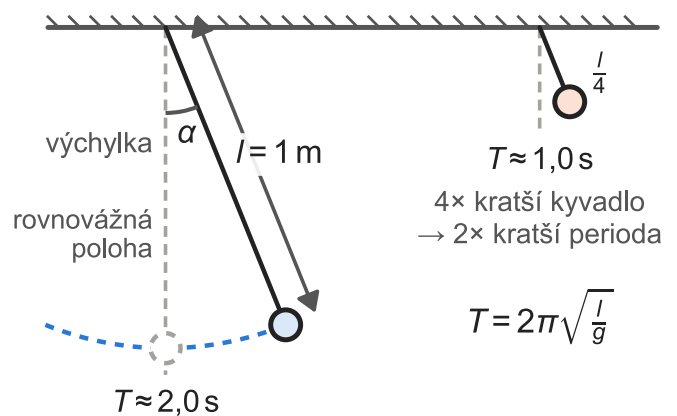
Kmitavý pohyb se opakuje kolem rovnovážné polohy. Když závaží „nahráváme“ v pravidelných okamžicích, jeho středy leží na sinusoidě – to je graf výchylky  $y(t)$ .

**Zapamatuj si**

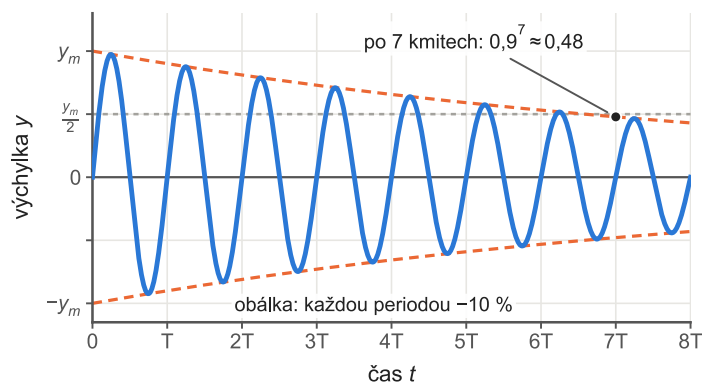
- Perioda  $T$  = doba 1 kmitu (tam i zpět), frekvence  $f = 1/T$  v Hz,  $\omega = 2\pi f$ .
- Harmonické kmitání:  $y = y_m \sin(\omega t)$ ; za periodu urazí bod dráhu  $4y_m$ .
- Kyvadlo:  $T = 2\pi\sqrt{l/g}$  – nezávisí na hmotnosti ani na malé výchylce.
- Pružinový oscilátor:  $T = 2\pi\sqrt{m/k}$ .
- Krajní poloha:  $v = 0$ ; rovnovážná poloha:  $v$  největší.
- Rezonance: budíme-li vlastní frekvencí  $f_0$ , amplituda roste.

**Pružinový oscilátor v pěti okamžicích jedné periody**

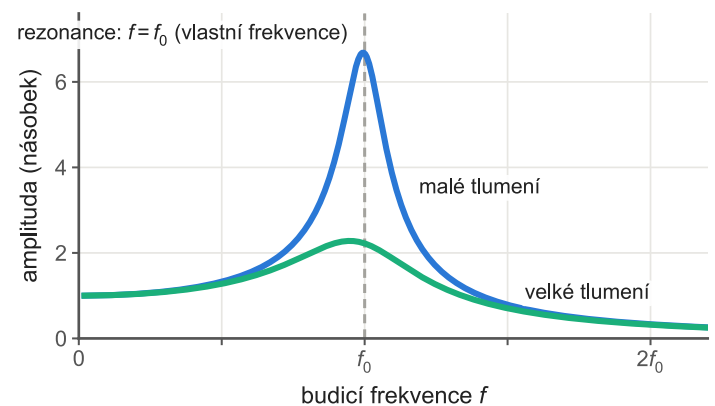
Závaží vychýlené nahoru ( $y_m$ ) a dolů ( $-y_m$ ) se na okamžik zastaví; rovnovážnou polohou prochází nejrychleji.

**Kmitání = průmět pohybu po kružnici****Kyvadlo: délka rozhoduje o periodě**

Délka  $l$  se měří od závěsu k těžišti kuličky. Na hmotnosti kuličky perioda nezávisí.

**Tlumené kmitání**

Tření ubírá energii: amplituda postupně klesá, perioda zůstává (téměř) stejná.

**Rezonance**

Nejvíce se oscilátor rozkmitá při  $f = f_0$  (houpačka, lávka pro pěší, most). Tlumení rezonanci zmírňuje.